Taller de búsqueda de raíces

Juan Fernando Paz

1. Actividad 1: Un problema de laboratorio

En un laboratorio de materiales se está estudiando la respuesta térmica de una muestra sometida a un proceso de calentamiento controlado.

Durante el experimento se registró la temperatura de la muestra en diferentes instantes de tiempo t.

Los datos obtenidos fueron:

$$t\,[\text{min}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix},$$

$$T\,[^\circ\text{C}] = \begin{bmatrix} 21{,}0 & 23{,}8 & 28{,}1 & 34{,}5 & 43{,}2 & 55{,}0 \end{bmatrix}.$$

En el laboratorio se sabe que el proceso debe detenerse si la temperatura alcanza el valor crítico:

$$T_{\text{crit}} = 60^\circ\text{C}.$$

1. Construyan una función $T(t)$ a partir de los datos.
2. Utilicen métodos numéricos de búsqueda de raíces para encontrar el instante t en el que se alcanza la temperatura crítica.

2. Actividad 2: Un problema de Ingeniería de Sistemas

Una solicitud dentro de un sistema distribuido pasa por una cadena de procesamiento compuesta por varios servicios.

Uno de estos servicios ejecuta un algoritmo cuyo tiempo de ejecución, en milisegundos, depende del tamaño de la entrada n:

$$T(n) = 0{,}02n\log_2(n) + 0{,}5e^{0{,}003n}.$$

Como este servicio forma parte de la cadena, dispone de un presupuesto máximo de 100 ms para procesar cada solicitud. Se le pide a usted, como ingeniero, encontrar el tamaño máximo de la entrada.

3. Métodos y comparación de resultados

Para cada uno de los dos problemas, aplique los siguientes métodos numéricos:

1. Bisección.
2. Newton-Raphson.
3. Secante.

4. Falsa posición.

5. Punto fijo.

Realice los experimentos utilizando las tolerancias

$$\varepsilon \in \left\{10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}\right\}.$$

Para cada problema, construya una tabla comparativa que registre el número de iteraciones requerido por cada método para cada tolerancia. Analice los resultados obtenidos y compare el comportamiento de los métodos.